

Ley de Coulomb

$$F_E = k \frac{q \cdot q'}{r^2}$$

$$k = 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}$$

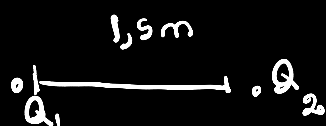
$$F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q \cdot q'}{r^2}$$

Si no está en el vacío

$$F_E = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q \cdot q'}{r^2} = \frac{k}{K} \frac{q \cdot q'}{r^2}$$

Para el vacío, $K = 1$; para el aire, $K = 1.0006$.

Dos esferas pequeñas tienen una separación centro a centro de 1.5 m. Portan cargas idénticas. ¿Aproximadamente cuán grande es la carga sobre cada una si cada esfera experimenta una fuerza de 2 N?



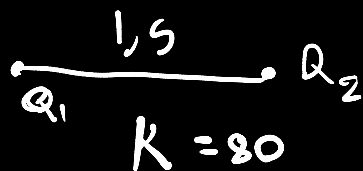
$$q_1 = q_2$$

$$F_E = k \frac{q \cdot q'}{r^2}$$

$$\rightarrow F_E = k \frac{q^2}{r^2}$$

$$\sqrt{\frac{F_E \cdot r^2}{k}} = q \rightarrow q = \sqrt{\frac{2 \text{ N} \cdot (1,5 \text{ m})^2}{9,0 \cdot 10^9 \cdot \text{N m}^2/\text{C}^2}}$$

$$q = 2,24 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$



$$F_E = \frac{k}{K} \frac{q^2}{r^2}$$

$$F_E = \frac{k}{K} \frac{q^2}{r^2}$$

$$\sqrt{\frac{F_E \cdot k \cdot r^2}{K}} = q$$

$$q = \sqrt{\frac{2 \text{ N} (80) (1,5 \text{ m})^2}{9,0 \cdot 10^9 \cdot \text{N m}^2/\text{C}^2}}$$

$$q = 2 \times 10^{-4} \text{ C}$$